

# 1

Лекция

9–10 февраля

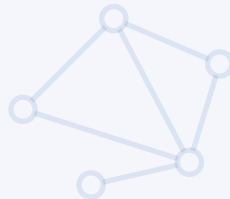
# Графы

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

# Язык графов

*Карта не есть территория.*



— Альфред Коржибски

## Всё связано

Схема метро не похожа на географическую карту.

Станции сдвинуты, линии выпрямлены, расстояния искажены.

Но пассажир находит путь без труда.

- Социальная сеть: кто с кем дружит.
- Карта дорог: какие города соединены.
- Зависимости программ: что от чего собирается.
- Электрическая цепь: что с чем соединено.

Связность, а не геометрия, — суть графа.

Семестр 2 начинается с графов — языка связей.

План модуля: обходы и деревья, циклы Эйлера и Гамильтона, паросочетания, планарность, раскраска, потоки.

## Графы были рядом

Весь семестр 1 графы работали за кулисами.

- Отношение — орграф: вершины-элементы, стрелки-пары.
- Порядок — диаграмма Хассе: рёбра только к покрывающим.
- Логика высказываний — граф импликаций: вершины-литералы, стрелки-импликации.
- Отношение в памяти — матрица смежности: единицы на парах.

Теперь графы выходят на сцену сами.

Связь перестаёт быть свойством чего-то другого и становится главным объектом.

# Граф

## Определение 1 (Граф)

**Графом** называется пара  $G = (V, E)$ , где  $V$  — множество вершин, а  $E$  — множество рёбер.

Рёбра неориентированного графа — неупорядоченные пары  $\{u, v\}$ .

## Пример

Треугольник:  $V = \{1, 2, 3\}$ ,  $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$ .

Полный граф  $K_n$  содержит все  $n \frac{n-1}{2}$  возможных рёбер.

Определение ничего не говорит о рисунке.

Граф — это множества, а не линии на бумаге.

# Ориентированные графы

## Определение 2 (Оргграф)

Граф называется **ориентированным** (оргграфом), если рёбра (дуги) — упорядоченные пары  $(u, v)$ .

Дуга из  $u$  в  $v$  не обязана возвращаться.

## Пример

Цитирования: статья  $\rightarrow$  статья, которую она цитирует.

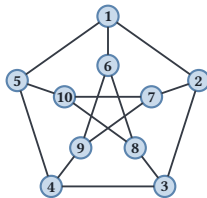
Стрелка «переползла из отношения»: оргграф отношения из семестра 1 — обычный оргграф.

Ориентированный граф — это бинарное отношение, увиденное как единый объект.

# Разновидности

## Определение 3

- Простой граф — без петель и кратных рёбер.
- Мультиграф — петли и кратные рёбра разрешены.
- $k$ -регулярный граф — степень каждой вершины равна  $k$ .



Граф Петерсена прост и 3-регулярен: у каждой вершины ровно три соседа.

Мультиграф понадобится уже на этой неделе — в задаче о кёнигсбергских мостах.

## Взвешенные графы

Дорогам приписано время проезда, связям — прочность, рёбрам сети — пропускная способность.

### Определение 4 (Взвешенный граф)

Пара  $(G, w)$ , где  $G = (V, E)$  — граф, а  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$  — весовая функция.

Вес ребра обозначается  $w(u, v)$ .

Смысл веса задаёт задача, а не граф: время, длина, стоимость.

Весы появятся в лекции о кратчайших путях и в лекции о потоках.

# Степень вершины

## Определение 5 (Степень)

Степень вершины  $v$  — число инцидентных ей рёбер:  $\deg(v)$ .

В орграфе различают полустепень исхода  $\deg^+(v)$  и полустепень захода  $\deg^-(v)$ .

## Пример

В звезде из пяти вершин центр имеет степень 4, каждый лист — степень 1.

В графе цитирований  $\deg^-(v)$  — число ссылок на статью.

Степень — локальная мера: она видит только соседей вершины.

# Лемма о рукопожатиях

## Теорема 1 (Лемма о рукопожатиях)

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Число вершин нечётной степени всегда чётно.

### Доказательство

Докажем двойным счётом: каждое ребро имеет два конца и в сумме степеней учитывается дважды — итого  $2|E|$ .

Следствие: сумма чётна, вклад чётных степеней чётен, значит нечётных слагаемых чётное число.

## Двойной счёт

Метод двойного счёта — рабочий инструмент всей теории графов.

Многие тождества доказываются одной фразой: посчитаем рёбра двумя способами.

### Пример

Вечеринка: люди — вершины, рукопожатия — рёбра.

Сумма «рукопожатий в каждой руке» равна удвоенному числу рукопожатий.

Людей с нечётным числом рукопожатий на любой вечеринке — чётное число.

Локальное (степени) связано с глобальным (число рёбер) одним равенством.

## Последовательность степеней

Список степеней — грубый портрет графа.

Какие списки вообще реализуемы?

### Пример

Список  $(3, 3, 3, 1)$ : сумма 10 чётна, но графа с такими степенями не существует.

Вершина степени 1 соединена ровно с одной вершиной, а каждая из трёх остальных обязана быть смежной со всеми — включая её.

Чётность суммы — необходимое условие, но не критерий реализуемости.

И даже реализуемый список не определяет граф однозначно.

# Представления графа

Граф хранится в памяти тремя способами.

| Способ            | Память       | Проверка смежности |
|-------------------|--------------|--------------------|
| Список рёбер      | $O( E )$     | $O( E )$           |
| Матрица смежности | $O(n^2)$     | $O(1)$             |
| Список смежности  | $O(n +  E )$ | $O(\deg(v))$       |

Для разреженных графов, где  $|E| \ll n^2$ , стандартный выбор — список смежности.

## Один граф — три представления

### Пример

Квадрат с диагональю:  $V = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}\}$ .

- Список рёбер — пять пар.
- Матрица смежности —  $4 \times 4$  нулей и единиц.
- Списки смежности:  $1 : [2, 3, 4]$ ,  $2 : [1, 3]$ ,  $3 : [1, 2, 4]$ ,  $4 : [1, 3]$ .

Все три представления несут одну и ту же информацию.

Выбор диктуется операциями, которые нужны алгоритму.

# Матрица смежности

Матрица  $A$  с  $A_{ij} = 1$  для смежных вершин — старая знакомая: отношение из семестра 1 хранилось точно так же.

## Теорема 2 (Маршруты через степени матрицы)

Элемент  $(A^k)_{ij}$  равен числу маршрутов длины  $k$  из вершины  $i$  в вершину  $j$ .

### Доказательство

Докажем индукцией по  $k$ : база  $k = 1$  — определение смежности.

Шаг: маршрут длины  $k + 1$  распадается на маршрут длины  $k$  до вершины  $w$  и последнее ребро, что даёт  $\sum_w (A^k)_{iw} A_{wj}$ .

Проверить, есть ли маршрут длины  $k$ , можно возведением матрицы в степень — без всякого обхода.

# Изоморфизм

Когда два графа — «один и тот же» граф?

## Определение 6 (Изоморфизм)

Графы  $G$  и  $H$  **изоморфны**, если существует биекция вершин, сохраняющая рёбра:  $\{u, v\} \in E$  тогда и только тогда, когда  $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in F$ .

Класс изоморфизма — непомеченный граф: одна структура, любые имена вершин.

## Пример

Цепочка и звезда: по 4 вершины и 3 ребра, но степени  $(2, 2, 1, 1)$  против  $(3, 1, 1, 1)$  — изоморфизма нет.

Совпадение инвариантов изоморфизм не доказывает: кандидатов-биекций  $n!$ , и перебор непосилен.

## Графы и код

- Списки смежности — стандарт графовых библиотек: NetworkX в Python, petgraph в Rust.
- Сборка проекта — обход графа зависимостей.
- Маршрутизатор держит карту сети и пересчитывает кратчайшие пути.
- Поиск компонент в соцсети — обход, о нём следующая лекция.

Матрица смежности живёт в коде там, где нужна быстрая проверка смежности: плотные графы, алгебра над матрицами.



# Пути и связность

*Человек не остров, сам по себе существующий.*

— Джон Донн

# Маршруты, пути, циклы

## Определение 7

**Маршрут** — последовательность вершин  $v_0, v_1, \dots, v_k$ , где соседние соединены ребром.

**Путь** — маршрут без повторяющихся вершин.

**Цикл** — замкнутый маршрут, в котором повторяются только первая и последняя вершины.

## Пример

В треугольнике  $1, 2, 3, 1$  — цикл длины 3.

$1, 2, 3, 2, 1$  — замкнутый маршрут, но не цикл: вершина 2 повторяется в середине.

Разница — в дисциплине: маршрут разрешает повторы, путь запрещает.

## Связность

### Определение 8

Граф **связен**, если между любой парой вершин есть путь.

**Компонента связности** — максимальный связный подграф.

### Пример

Граф с рёбрами  $\{1, 2\}$ ,  $\{2, 3\}$ ,  $\{4, 5\}$  распадается на две компоненты:  $\{1, 2, 3\}$  и  $\{4, 5\}$ .

Компоненты — это «куски» графа.

Связность отвечает на вопрос «можно ли добраться».

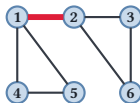
Донновское «никто не остров» превращается в точное утверждение: граф, у которого одна компонента.

# Мосты и точки сочленения

## Определение 9

Ребро — **мост**, если его удаление увеличивает число компонент.

Вершина — **точка сочленения**, если её удаление вместе с рёбрами увеличивает число компонент.



Ребро  $\{1, 2\}$  — мост: за ним начинается второй мир.

Уязвимость сети — это её мосты и точки сочленения.

# Расстояние и диаметр

## Определение 10

**Расстояние**  $d(u, v)$  — длина кратчайшего пути между  $u$  и  $v$ .

**Диаметр** графа — наибольшее расстояние между вершинами.

## Пример

В цепочке  $1 - 2 - 3 - 4 - 5$  диаметр равен 4: крайние вершины дальше всех.

В звезде диаметр равен 2: любые два листа соединены через центр.

Расстояние в невзвешенном графе — число рёбер, и находить его умеет обход в ширину.

Как именно — тема следующей лекции.

## Лекция 1: что мы поняли?

- Граф — пара  $(V, E)$ : язык связей, который весь семестр 1 работал за кулисами у отношений, порядков и импликаций.
- Лемма о рукопожатиях:  $\sum \deg(v) = 2|E|$ , а вершин нечётной степени всегда чётное число.
- Маршрут, путь, цикл различаются дисциплиной повторов, компоненты — «куски» графа.
- Три представления — список рёбер, матрица, списки смежности.
- Степень матрицы смежности считает маршруты.

## Вопросы для самопроверки

---

1. Докажите лемму о рукопожатиях. Почему вершин нечётной степени всегда чётное число?
2. Существует ли граф со степенями  $(3, 3, 3, 1)$ ? А со степенями  $(2, 2, 2)$ ?
3. Что равно  $(A^k)_{ij}$  и почему?
4. В графе-звезде с центром и 4 листьями найдите диаметр и все точки сочленения.
5. Почему оргграф отношения из семестра 1 — это в точности ориентированный граф?

## Чтение к следующей паре

---

- m09 — «Основные определения», «Пути, циклы, связность».
- Флеш-опросник — в начале лекции 2.